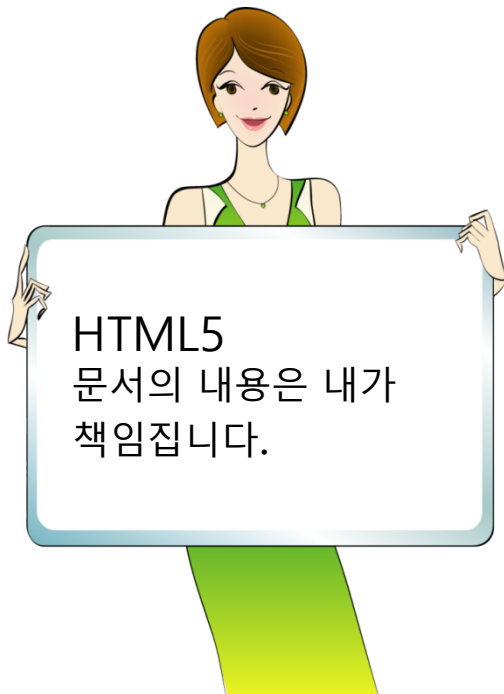


2. 반응형 웹사이트(CSS)1

실전프로젝트 반응형 웹퍼블리싱
w3schools.com



1. CSS문법

CSS는 HTML요소를 페이지위에 어떻게 그리느냐를 지시하는 명령어이다

1. 스타일을 변경하고 싶은 HTML요소를 선택한다. 이것을 **선택자(Selector)**라고 한다
2. 선택자 뒤에 **중괄호**를 붙이고 이 중괄호 안에는 이들 요소를 어떻게 그리는지 기술한다. 이 부분을 **선언(declaration)**이라고 한다. 속성은 **"이름:값"의 형식으로 기술한다**

예를 들어 <p>요소의 배경색을 노란색으로 설정하는 css선언을 살펴보자

```
P { background-color : yellow; }
```

하나의 요소에 여러개의 속성을 지정할 수 있다.

```
p {  
    background-color: yellow;  
    border : 2px solid red;  
}
```

css는 <head>요소 내에서 <style>...<style>사이에 적어 주면 된다.

```
new 1 x css1.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>css1</title>
5     <style>
6       p {
7         background-color : yellow;
8         border:2px solid red;
9       }
10    </style>
11  </head>
12  <body>
13    <p>css는 <head>요소 내에서 <style>...<style>
14    사이에 적어 주면 된다.</p>
15  </body>
16</html>
```

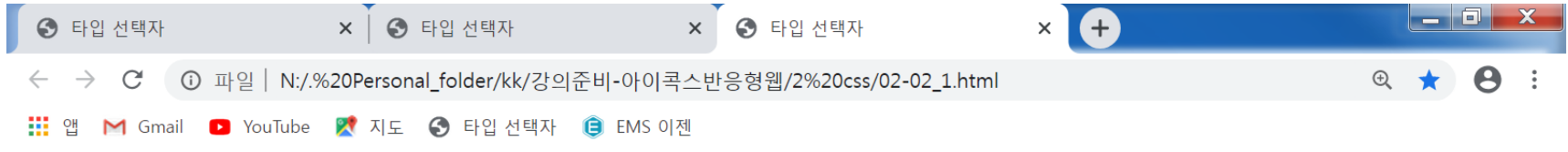
css는 <head>요소 내에서 <style>...<style>사이에 적어 주면 된다.

```
new 1 x css1.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>css1</title>
5     <style>
6       p {
7         background-color : yellow;
8         border:2px solid red;
9       }
10    </style>
11  </head>
12  <body>
13    <p>css는 <head>요소 내에서 <style>...<style>
14    사이에 적어 주면 된다.</p>
15  </body>
16</html>
```

/* 로 시작해서 ****/*** 로 종료된다

```
new 1 x css1.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>css1</title>
5     <style>
6       /* 주석입니다*/
7       p {
8         background-color : yellow;
9         border:2px solid red;
10      }
11    </style>
12  </head>
13  <body>
14    <p>css는 <head>요소 내에서 <style>...<
15    style>사이에 적어 주면 된다.</p>
16  </body>
17 </html>
```

2. 선택자



가장 기본적인 선택자는 HTML요소 이름을 사용하는 것이다. 예를 들어 <p>요소를 선택하려면 p라고 적어주면 된다. 이것을 타입 선택자 (type selector)이라고 한다.

html

<p>가장 기본적인 선택자는 HTML요소 이름을 사용하는 것이다. 예를 들어 `<p>`요소를 선택하려면 `p`라고 적어주면 된다. 이것을 타입 선택자 (type selector) 이라고 한다.</p>

CSS

```
3  <head>
4    <title>타입 선택자</title>
5    <style>
6      p {
7        color : gray;
8        border:1px solid gray;
9        padding:10px;
10     }
11    </style>
12  </head>
```

결과

가장 기본적인 선택자는 HTML요소 이름을 사용하는 것이다. 예를 들어 `<p>`요소를 선택하려면 `p`라고 적어주면 된다. 이것을 타입 선택자 (type selector)이라고 한다.

아이디 선택자

- 특정한 요소를 선택하고자 할 때 사용한다.
- html요소에 id를 부여한다
- CSS에서 요소의 id앞에 #을 붙이면 된다.
- 현재 문서에 id는 하나이어야 한다. 동일한 id가 존재하면 안된다
- 아이디명은 숫자로 시작하면 안된다

html

```
<h1>아이디 선택자</h1>
<ul>
  <li>특정한 요소를 선택하고자 할 때 사용한다.</li>
  <li id="special">html요소에 id를 부여한다 </li>
  <li>css에서 요소의 id앞에 #을 붙이면 된다.</li>
  <li>현재 문서에 id는 하나이어야 한다. 동일한 id가
  존재하면 안된다</li>
</ul>
```

CSS

```
<style>
  h1 {
    color : blue;
  }
  #special {
    color : red;
  }
</style>
```

결과

아이디 선택자

- 특정한 요소를 선택하고자 할 때 사용한다.
- html요소에 id를 부여한다
- CSS에서 요소의 id앞에 #을 붙이면 된다.
- 현재 문서에 id는 하나이어야 한다. 동일한 id가 존재하면 안된다

클래스 선택자

- 몇 개의 요소를 하나의 클래스로 묶어서 스타일을 지정하고자 할 때 사용한다.
- html요소에 클래스를 부여한다
- CSS에서 클래스명 앞에 .을 붙이면 된다.
- 클래스 선택자는 여러 개의 요소를 한꺼번에 선택할 수 있다.
- 클래스명은 숫자로 시작하지 않는다

class선택자는 class로 붙인 이름을 가져다 쓰는 선택자입니다. '.'을 붙여 표기합니다

html

```
<h1 class="type">클래스 선택자</h1>
<ul>
  <li>몇 개의 요소를 하나의 클래스로 묶어서 스타일을 지정하고자 할 때 사용한다.</li>
  <li>html요소에 클래스를 부여한다 </li>
  <li class="type">css에서 클래스명 앞에 .을 붙이면 된다.</li>
  <li>클래스 선택자는 여러 개의 요소를 한꺼번에 선택할 수 있다.</li>
  <li>클래스명은 숫자로 시작하지 않는다</li>
</ul>
<p class="type">class선택자는 class로 붙인 이름을 가져다 쓰는 선택자입니다. '.'을 붙여 표기합니다</p>
```

CSS

```
<style>
.type {
  color:red;
  background-color:yellow;
}
</style>
```

결과

클래스 선택자

- 몇 개의 요소를 하나의 클래스로 묶어서 스타일을 지정하고자 할 때 사용한다.
- html요소에 클래스를 부여한다
- CSS에서 클래스명 앞에 .을 붙이면 된다.
- 클래스 선택자는 여러 개의 요소를 한꺼번에 선택할 수 있다.

class선택자는 class로 붙인 이름을 가져다 쓰는 선택자입니다. '.'을 붙여 표기합니다

행복

저녁때
돌아갈 집이 있다는 것

힘들때
마음속으로 생각할 사람 있다는 것

외로울 때
혼자서 부를 노래 있다는 것

전체 선택자는 *기호로 표시되며 페이지 안 모든 요소를 선택할 때 사용한다.

html

```
<h1>행복</h1>
<p>저녁때<br>돌아갈 집이 있다는 것</p>
<p>힘들때<br>마음속으로 생각할 사람 있다는 것</p>
<p>외로울 때<br>혼자서 부를 노래 있다는 것</p>
<hr>
<p>전체 선택자는 *기호로 표시되며 페이지 안 모든
요소를 선택할 때 사용한다.</p>
```

CSS

```
<style>
  * {
    color:blue;
  }
</style>
```

결과

행복

저녁때
돌아갈 집이 있다는 것

힘들때
마음속으로 생각할 사람 있다는 것

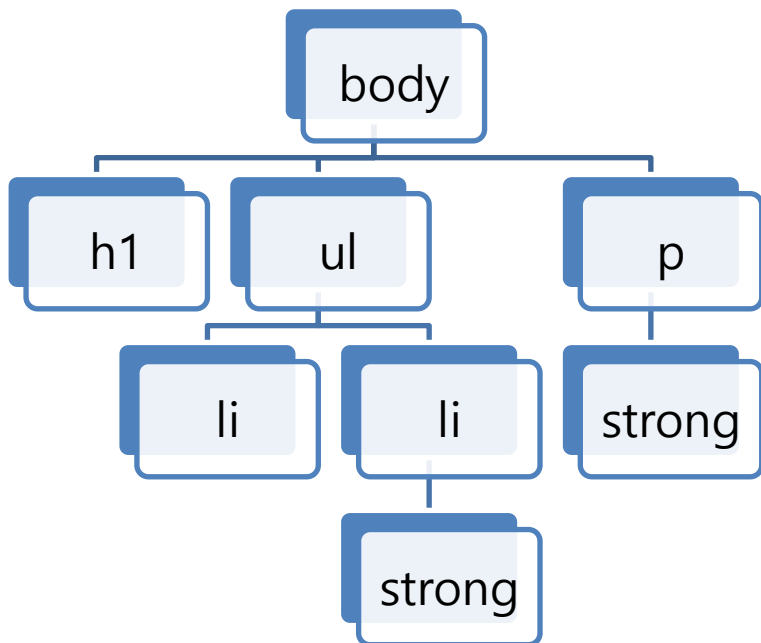
외로울 때
혼자서 부를 노래 있다는 것

전체 선택자는 *기호로 표시되며 페이지 안 모든 요소를 선택할 때 사용한다.

자식 선택자

- 현재 요소의 바로 아래에 나오는 선택자
- `ul>li`라고 표현하면 **ul에 포함된 li**요소를 말한다.

ul과 p는 형제관계 입니다



```
<body>
  <h1>자식 선택자</h1>
  <ul>
    <li>현재 요소의 바로 아래에 나오는
    선택자</li>
    <li>ul<strong>li라고 표현하면 <strong>
    ul에 포함된 li요소</strong>를
    말한다.</li>
  </ul>
  <p>ul과 p는 <strong>형제관계</strong>
  입니다</p>
</body>
```

CSS

```
<style>
  p>strong {
    color:red;
  }
</style>
```

결과

자식 선택자

- 현재 요소의 바로 아래에 나오는 선택자
- ul>li라고 표현하면 **ul**에 포함된 **li**요소를 말한다.

ul과 p는 **형제관계**입니다

인접 선택자

현재 요소 밖의 바로 뒤에 나오는 요소를 가리키는 선택자 입니다.

인접선택자는 +를 붙입니다.

02-02-6.html

html

```
<body>
  <h1>인접 <em>선택자</em></h1>
  <p>현재 요소 밖의 바로 뒤에 나오는 요소를 가리키는
  선택자 입니다.</p>
  <p>인접선택자는 +를 붙입니다.</p>
</body>
```

CSS

결과

```
<style>
  h1+p{
    color:red;
  }
</style>
```

인접 선택자

현재 요소 밖의 바로 뒤에 나오는 요소를 가리키는 선택자 입니다.

인접선택자는 +를 붙입니다.

건강해지는 차

머리와 피부에 좋은 차는 어떤 것들일까. 차의 종류에 대해 알아보도록 합니다

- **대나무차15,000원**

얼굴에 물을 주는 효과가 있다.

- **감잎차14,000원**

빈혈있는 사람에게 효과가 있다.

- **결명자차20,000원**

눈을 밝혀주는 효과가 있다.

보리차와 비슷하나 맛이 더 은은하고 구수하며 불그스름하다.

```

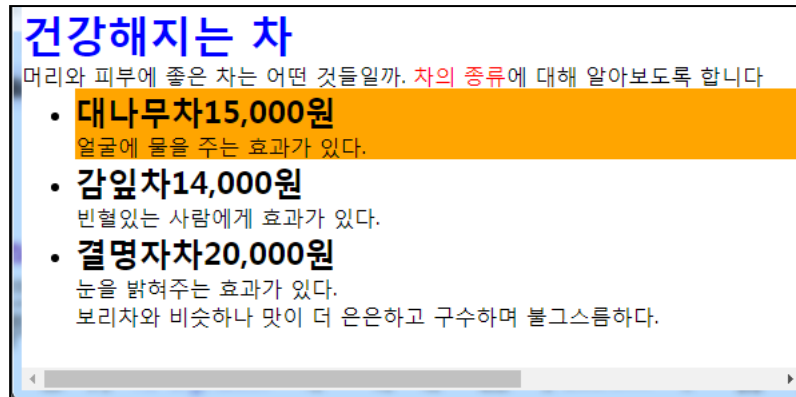
15 <body>
16   <div id="container">
17     <h1>건강해지는 차</h1>
18     <p>머리와 피부에 좋은 차는 어떤 것들일까.
19       <span>차의 종류</span>에 대해 알아보도록 합니다</p>
20     <ul>
21       <li class="bamboo">
22         <h2>대나무차<span>15,000원</span></h2>
23         <p>얼굴에 물을 주는 효과가 있다.</p>
24       </li>
25       <li class="persimmon">
26         <h2>감잎차<span>14,000원</span></h2>
27         <p>빈혈있는 사람에게 효과가 있다.</p>
28       </li>
29       <li class="cassiaseed">
30         <h2>결명자차<span>20,000원</span></h2>
31         <p>눈을 밝혀주는 효과가 있다.</p>
32         <p>보리차와 비슷하나 맛이 더 은은하고 구수하며
33           불그스름하다.</p>
34       </li>
35     </ul>
36   </div>
</body>

```

ext2-1.html

1. 모든 요소에 여백을 없애준다 (**margin:0;**)
2. id가 **container**인 박스의 가로폭을 900px로 하시오 (**width:900px;**)
3. **h1**요소의 글자를 파란색으로 하시오 (**color:blue;**)
4. **h1** 바로 다음에 나오는 **p**요소 속에 있는 **span** 요소의 글자색을 빨간색으로 하시오 (**color:red;**)
5. **class**가 **bamboo**인 요소의 배경색을 주황색으로 하시오 (**background-color:orange;**)

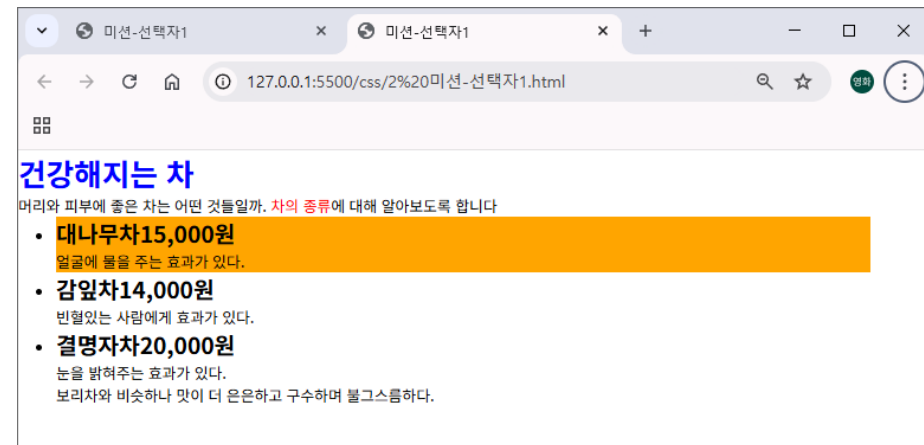
결과



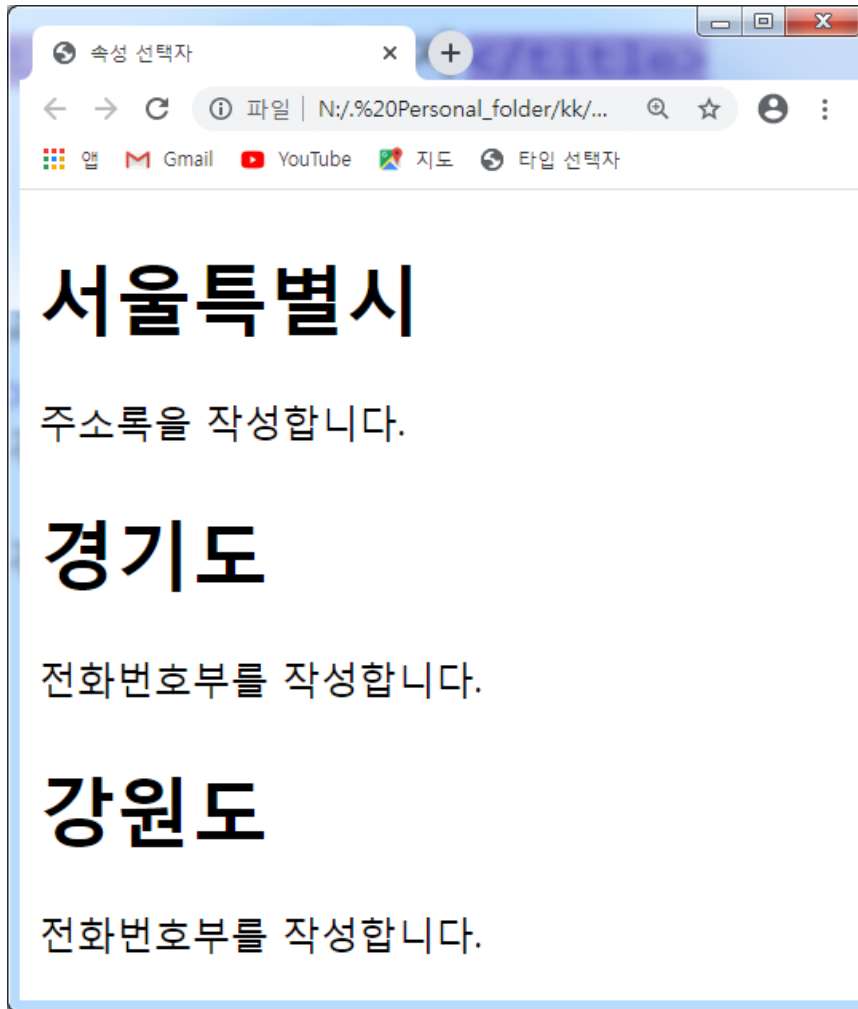
CSS

```
<style>
  * {
    margin: 0;
  }
  #container {
    width: 900px;
  }
  h1 {
    color: blue;
  }
  h1+p>span {
    color: red;
  }
  .bamboo {
    background-color: orange;
  }
</style>
```

결과



속성	풀이
h1[class]	class속성이 있는 모든 h1
img[alt]	alt속성이 있는 모든 이미지
*[title]	title속성을 갖는 모든 요소



02-02-7.html

html

```
<h1 class="seoul">서울특별시</h1>
<p>주소록을 작성합니다.</p>
<h1>경기도</h1>
<p>전화번호부를 작성합니다.</p>
<h1 class="gangwon">강원도</h1>
<p>전화번호부를 작성합니다.</p>
```

문제

h1중 class 속성을 가진 h1에만 보라색으로 나타낸다.

CSS

```
h1[class]{
    color:purple;
}
```

결과

서울특별시

주소록을 작성합니다.

경기도

전화번호부를 작성합니다.

강원도

전화번호부를 작성합니다.

속성	풀이
a:link	링크된 글자를 보고만 있을 때의 스타일을 주는 선택자
a:visited	링크된 글자를 눌러 해당 페이지에 갔다가 돌아온 경우의 스타일을 주는 선택자
a:hover	링크 걸린 글자에 마우스가 닿았을 경우의 스타일을 주는 선택자
a:active	링크 걸린 글자가 활성화되었을 경우의 스타일을 주는 선택자
a:focus	링크 걸린 글자에 포커스가 생길 경우의 스타일을 주는 선택자

★ 모두 사용할 경우 위 표의 순서대로 기재하여야 한다



```
<h1>가상 클래스 선택자</h1>
<ul>
  <li><a href="http://www.naver.com">NAVER</a></li>
  <li><a href="http://www.google.com">google</a></li>
</ul>
```

가상 클래스 선택자

- **NAVER**
- google

1. 링크 걸린 글자는 모두 검은색으로
2. 호버시 글자색은 노랑 / 배경색은 빨간색

가상 클래스 선택자

- [NAVER](#)
- [google](#)

1. 링크 걸린 글자는 모두 검은색으로
2. 호버시 글자색은 노랑 / 배경색은 빨간색

CSS

```
<style>
  a { color : black; }
  a:hover { color : yellow; background-color : red; }
</style>
```


속성	풀이
:first-letter	요소의 첫글자
:first-line	요소의 첫 줄
:first-child	같은 요소 중 첫 번째 요소
:last-child	같은 요소 중 마지막 요소
:before	요소의 맨 앞에 배치하는 마크업에는 없는 가상 요소
:after	요소의 맨 뒤에 배치하는 마크업에는 없는 가상 요소

<https://thrillfighter.tistory.com/575>

- **:after**은 CSS2에서 , **::after**은 CSS3에서 사용하는 것입니다.
- 즉, 가상요소(Pseudo-elements)는
- CSS2에서는 : 가 **하나만** 표기되고
- CSS3에서는 :가 **두개** 표기됩니다.
- CSS3에서 ::after로 표기되는 이유는 가상클래스와 가상요소의 차이를 분명하게 하기 위함이라고 합니다.
- 가상클래스 :hover, :active, :checked, :last-child ...등등
가상요소 ::after, ::before, ::first-letter, ::placeholder ...등등
- 하지만 호환성을 위해 :after, :before 도 허용됩니다.

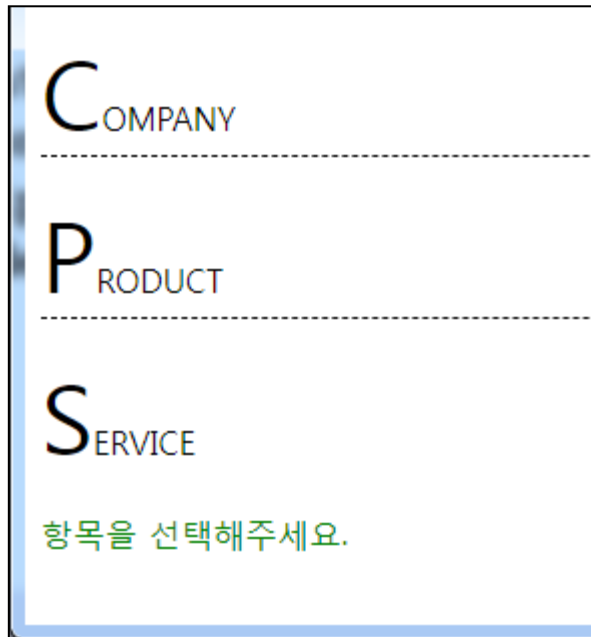
출처: <https://coding-designer.tistory.com/30> [코딩 시작하는 디자이너]

```
<body>
  <div class="box">
    <p>COMPANY</p>
    <p>PRODUCT</p>
    <p>SERVICE</p>
  </div>
</body>
```

결과

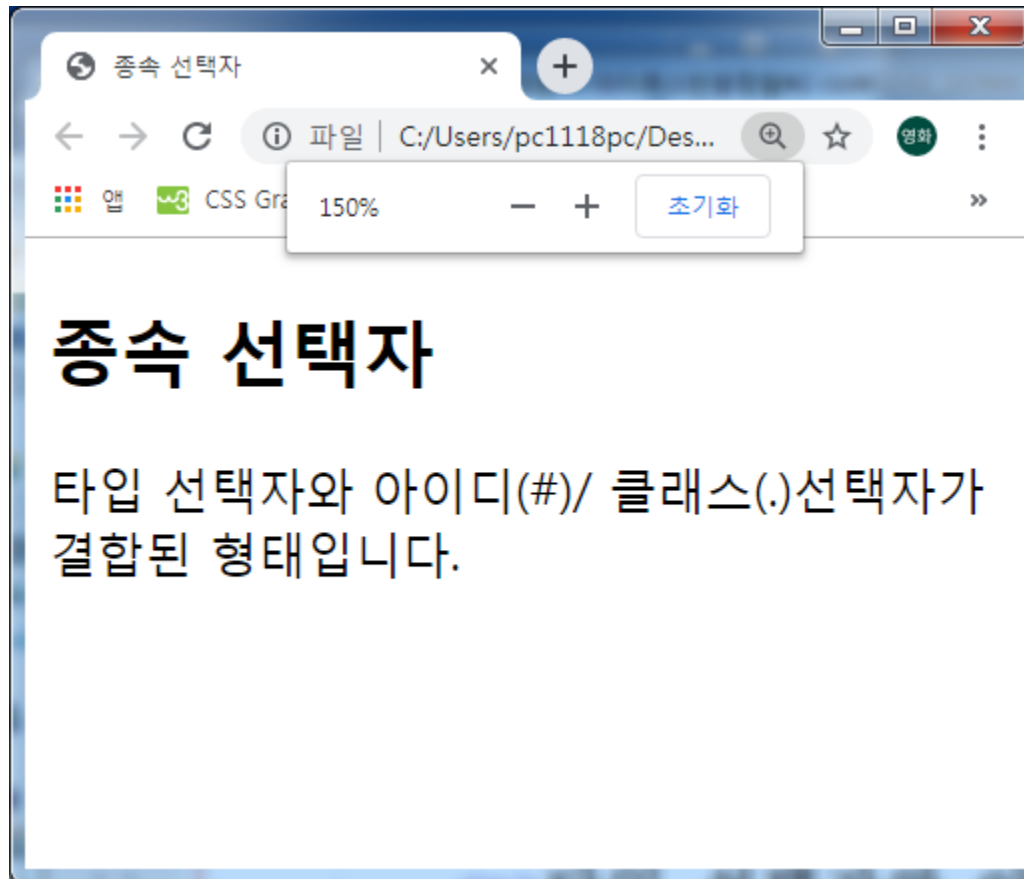


1. 클래스가 box의 마지막에 '항목을 선택해 주세요'라는 문구를 삽입하고 글자색은 초록색으로 나타내시오. (**content : "항목을 선택해주세요."; color : green;**)
2. p태그 안의 첫 글자는 글자 크기를 3배로 키우세요. (**font-size : 3em;**)
3. p태그에 모두 밑줄을 치세요. (**border-bottom:1px dashed #000;**)
4. 마지막 p태그의 밑줄을 빼세요. (**border : none;**)



CSS

```
<style>
  .box:after {
    content : "항목을 선택해주세요.";
    color : green;
  }
  p:first-letter { font-size : 3em; }
  p { border-bottom:1px dashed #000;}
  p:last-child { border : none;}
</style>
```



html

<h2>종속 선택자</h2>

<p class="special">타입 선택자와 아이디 (#) / 클래스 (아이디 (#) / 클래스 (.)
선택자가 결합된 형태입니다.</p>

문제

클래스명이 special인 p태그의 span색상을 빨강, 배경색은 노랑으로 만드시오.

결과

종속 선택자

타입 선택자와 **아이디 (#) / 클래스 (.)** 선택자가 결합된 형태입니다.

html

<h2>종속 선택자</h2>

<p class="special">타입 선택자와 아이디 (#) / 클래스 (아이디 (#) / 클래스 (.)
선택자가 결합된 형태입니다.</p>

문제

클래스명이 special인 p태그의 span색상을 빨강, 배경색은 노랑으로 만드시오.

css

```
<style>
  p.special>span {
    color : red;
    background-color : yellow;
  }
</style>
```

하위 선택자

선택자 내부에 존재하는 또 다른 선택자를 말합니다

후손관계를 말합니다

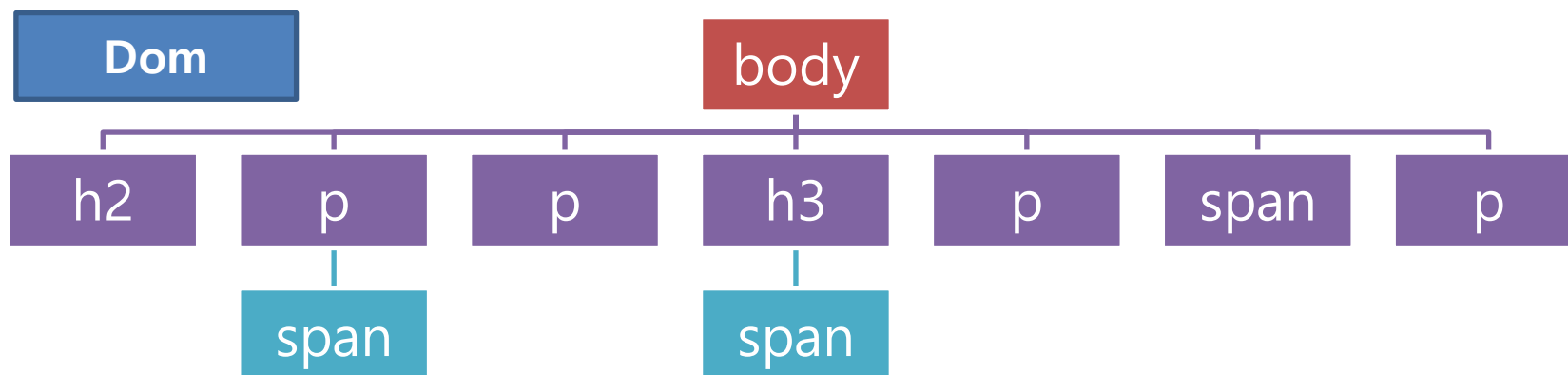
자식 선택자와는 다릅니다.

후손이란 손자, 손녀도 포함함을 말합니다.

자식관계란 아들, 딸만 포함함을 뜻합니다.

body span이라고 하면 body의 자식인 span과 후손인 span을 모두 포함함을 말합니다.


```
<body>  
  <h2>하위 선택자</h2>  
  <p>선택자 내부에 존재하는 <span>또 다른 선택자</span>를  
  말합니다</p>  
  <p>후손관계를 말합니다</p>  
  <h3><span>자식 선택자와는 다름</span>니다.</h3>  
  <p>후손이란 손자, 손녀도 포함함을 말합니다.</p>  
  <span>자식관계란 아들, 딸만 포함함을 뜻합니다.</span>  
  <p>body span이라고 하면 body의 자식인 span과 후손인  
  span을 모두 포함함을 말합니다.</p>  
</body>
```



문제

1. div요소 내의 span에게 빨간색(1px solid red) 밑줄(border-bottom)을 그으시오.
2. div의 자식인 span의 글자색을 초록색으로 만드시오. (color : green ;)

결과

하위 선택자

선택자 내부에 존재하는 또 다른 선택자를 말합니다

후손관계를 말합니다

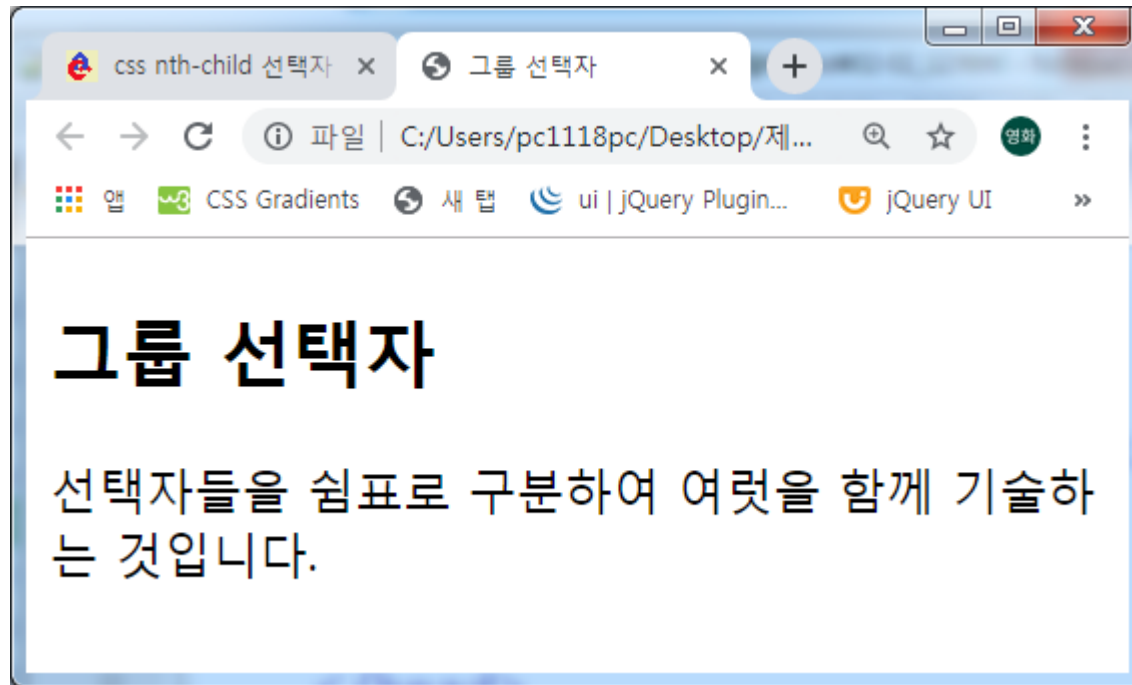
자식 선택자와는 다릅니다.

후손이란 손자, 손녀도 포함함을 말합니다.

자식관계란 아들, 딸만 포함함을 뜻합니다.

body span이라고 하면 body의 자식인 span과 후손인 span을 모두 포함함을 말합니다.

```
<style>
  body span {
    border-bottom : 1px solid red;
  }
  body>span {
    color : green;
  }
</style>
```



html

```
<body>  
  <h2>그룹 선택자</h2>  
  <p>선택자들을 <span>쉽표</span>로 <em>구분하여</em>  
    여럿을 함께 기술하는 것입니다.</p>  
</body>
```

문제

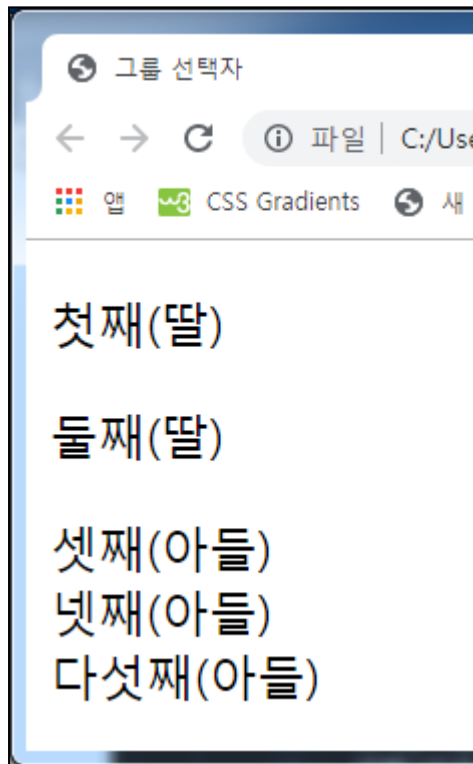
span과 em요소에 글자색을 노랑, 배경은 파랑으로 만드시오.
(color : yellow; background-color:blue;)

그룹 선택자

선택자들을 **쉽표**로 **구분하여** 여럿을 함께 기술하는 것입니다.

CSS

```
<html>
  <head>
    <title>그룹 선택자</title>
    <style>
      span, em {
        color:yellow;
        background-color:blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>그룹 선택자</h2>
    <p>선택자들을 <span>쉽표</span>로 <em>구분하여</em>
      여럿을 함께 기술하는 것입니다.</p>
  </body>
</html>
```



```
<body>
  <p>첫째 (딸)</p>
  <p>둘째 (딸)</p>
  <div>셋째 (아들)</div>
  <div>넷째 (아들)</div>
  <div>다섯째 (아들)</div>
</body>
```

**nth-child : 선택한 요소의 부모 요소로 올라간 후
자식 요소의 순서를 계산한다.**

<https://thrillfighter.tistory.com/575>

```
<body>
  <p>첫째 (딸)</p>
  <p>둘째 (딸)</p>
  <div>셋째 (아들)</div>
  <div>넷째 (아들)</div>
  <div>다섯째 (아들)</div>
</body>
```

div:nth-child(4)

div요소를 찾은 후 부모요소인 body로 올라가 4번째 자식요소를 찾는다.

글자색은 빨강, 볼드체로

첫째(딸)
둘째(딸)
셋째(아들)
넷째(아들)
다섯째(아들)

```
<style>
  div:nth-child(4) {
    color : red;
    font-weight : bold;
  }
</style>
```



```
<body>
  <p>첫째 (딸)</p>
  <p>둘째 (딸)</p>
  <div>셋째 (아들)</div>
  <div>넷째 (아들)</div>
  <div>다섯째 (아들)</div>
</body>
```

p:nth-child(5)

글자색은 파랑, 볼드체로



결과?

p요소를 찾고 그 부모요소로 가서 다섯번째 자식을 찾았으나 p요소가 아니므로 class가 적용되지 않는다.

※ nth-child는 선택된 요소의 부모를 찾고 다시 자식요소의 순번을 찾는다.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

속성	풀이
:nth-child(odd)	홀수 번째 자식만 선택한다.
:nth-child(2n+1)	
:nth-child(even)	짝수 번째 자식만 선택한다.
:nth-child(2n+0)	
:nth-child(n+0)	n+0 번째 자식을 선택한다. 이때 n의 값은 0부터 시작해서 증가한다.

문제

li의 네번째부터 글자색은 빨강, 볼드체로 나타내시오

결과

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

문제

li의 네번째부터 글자색은 빨강, 볼드체로 나타내시오

CSS

```
<style>
    li:nth-child(n+4) {
        color : red;
        font-weight : bold;
    }
</style>
```

문제

li의 홀수만 글자색은 빨강, 볼드체로 나타내시오

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

결과

- **1**
- 2
- **3**
- 4
- **5**
- 6

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

문제

li의 홀수만 글자색은 빨강, 볼드체로 나타내시오

css

```
<style>
  li:nth-child(2n+1) {
    color : red;
    font-weight : bold;
  }
</style>
```

3. CSS 삽입하는 방법

- 외부 스타일 시트
- 내부 스타일 시트
- 인라인 스타일 시트

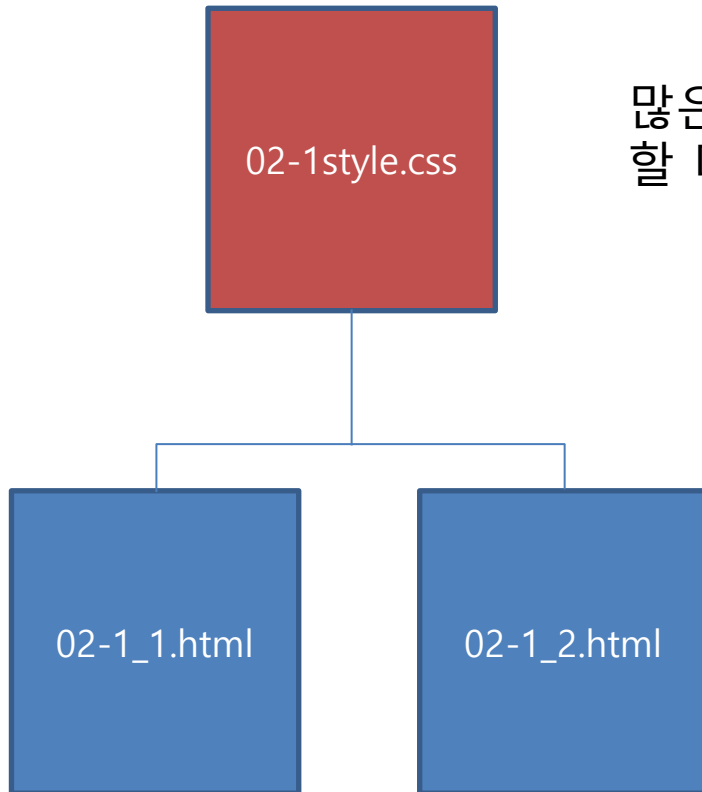


우선순위 높음


```
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
```

- 많은 페이지에 동일한 스타일을 적용하려고 할 때 좋은 방법이다.
- html 페이지는 <link>태그를 이용해서 스타일 파일에 연결해야 한다.
<link>태그는 헤드부분에 있어야 한다.
- 외부 스타일 시트는 단순한 텍스트 파일이다
- HTML태그는 포함하지 않아야 한다
- .css라는 확장자를 가져야 한다

02-01_1.html, 02-01_2.html, mystyle.css



많은 페이지에 동일한 스타일을 적용하려고 할 때 좋은 방법이다.

외부스타일 시트

- 많은 페이지에 동일한 스타일을 적용하려고 할 때 좋은 방법이다.
- html 페이지는 <link>태그를 이용해서 스타일 파일에 연결해야 한다.
- 외부 스타일 시트는 단순한 텍스트 파일이다
- HTML태그는 포함하지 않아야 한다
- .css라는 확장자를 가져야 한다

내부스타일 시트(internal style sheet)

- html안에 css를 정의하는 것입니다.
- <style>태그를 정의하여 <head>요소 안에 넣으면 됩니다.
- 외부 스타일 시트보다 우선순위가 높습니다.

인라인스타일 시트(inline style sheet)

- 각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.
- 이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다
- 권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.
- 우선순위가 가장 높다

02-01_2.html

혼자서

무리지어 피는 꽃보다
두 셋이서 피어 있는 꽃이
도란도란 더 의초로울 때 있다.

두 셋이서 피어 있는 꽃보다
오직 혼자서 피어 있는 꽃이
더 당당하고 아름다울 때 있다.

너 오늘 혼자 외롭게
꽃으로 서 있음을 너무
힘들어 하지 말아라.

02-1style.css

```
1 @charset "utf-8";
2
3 h1 {
4     color:blue;
5 }
6 ul li:nth-child(2) {
7     background-color:yellow;
8 }
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/02-1style.css">
```

02-01_1.html과 02-01_2.html 문서의 <head>와 <head>사이에 외부스타일시트를 연결합니다.

02-1style.css에 영향을 받는다

외부스타일 시트

- 많은 페이지에 동일한 스타일을 적용하려고 할 때 좋은 방법이다.
- html 페이지는 <link>태그를 이용해서 스타일 파일에 연결해야 한다.
- 외부 스타일 시트는 단순한 텍스트 파일이다
- HTML태그는 포함하지 않아야 한다
- .css라는 확장자를 가져야 한다

혼자서

무리지어 피는 꽃보다
두 셋이서 피어 있는 꽃이
도란도란 더 의초로울 때 있다.

두 셋이서 피어 있는 꽃보다
오직 혼자서 피어 있는 꽃이
더 당당하고 아름다울 때 있다.

너 오늘 혼자 외롭게
꽃으로 서 있음을 너무
힘들어 하지 말아라.

02-01_3.html

내부스타일 시트

(internal style sheet)

- html안에 css를 정의하는 것입니다.
- <style>태그를 정의하여 <head>요소 안에 넣으면 됩니다.
- 외부 스타일 시트보다 우선순위가 높습니다.

02-01_3.html

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS 내부스타일 시트</title>
  <style>
    h1 {
      color:red;
    }
  </style>
</head>
```

결과

내부스타일 시트**(internal style sheet)**

- html안에 css를 정의하는 것입니다.
- <style>태그를 정의하여 <head>요소 안에 넣으면 됩니다.
- 외부 스타일 시트보다 우선순위가 높습니다.

02-01_3.html

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS 내부스타일 시트</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/02-1style.css">
  <style>
    h1 {
      color:red;
    }
  </style>
</head>
```

결과

내부스타일 시트

(internal style sheet)

- html안에 css를 정의하는 것입니다.
- <style>태그를 정의하여 <head>요소 안에 넣으면 됩니다.
- 외부 스타일 시트보다 우선순위가 높습니다.

02-01_4.html

인라인스타일 시트

(inline style sheet)

- 각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.
- 이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다
- 권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.
- 우선순위가 가장 높다

02-01_4.html

```
<body>
  <h1 style="color:green;">인라인스타일 시트</h1>
  <h2>(inline style sheet)</h2>
  <ul>
    <li>각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.</li>
    <li>이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다</li>
    <li>권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.</li>
    <li>우선순위가 가장 높다</li>
  </ul>
</body>
```

결과

인라인스타일 시트

(inline style sheet)

- 각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.
- 이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다
- 권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.
- 우선순위가 가장 높다

```
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>인라인 스타일 시트</title>
6   <style>
7       h1 {
8           color:red;
9       }
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <h1 style="color:green;">인라인스타일 시트</h1>
14   <h2>(inline style sheet)</h2>
```

결과

인라인스타일 시트

(inline style sheet)

- 각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.
- 이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다
- 권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.
- 우선순위가 가장 높다

02-01_4.html 문서를 이용합니다.

인라인스타일 시트

(inline style sheet)

- 각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.
- 이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다
- 권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.
- 우선순위가 가장 높다

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>외부 스타일 시트 </title>
  <style>
    @import url(css/02-1style.css);
    h1 {
      color:red;
    }
  </style>
</head>

```

02-01_5.html

결과

인라인스타일 시트

(inline style sheet)

- 각각의 요소마다 스타일을 지정하는 것이다.
- 이 방법을 사용하면 스타일 시트의 장점을 잃게 된다
- 권장하지 않으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하도록 한다.
- 우선순위가 가장 높다

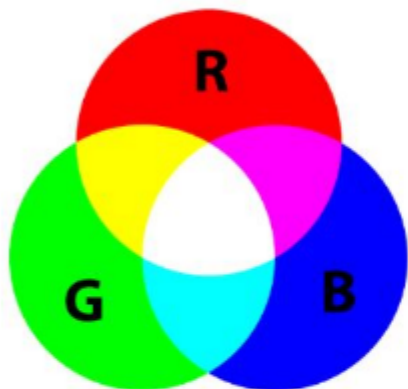


4. 폰트

속성	폴이	
color	텍스트 색상을 지정한다.	색상명으로 표현 (blue, red....)
		16진수로 표현 (#fff, #ff0000.....)
		10진수로 표현 rgb(255, 0, 0)
font-family	한글이거나 영어의 이름에 띄어쓰기가 있으면 인용 부호로 감싸 지정한다.	
font-size	수치에 px등의 단위를 붙여 지정한다. (px, %, em)	
font-weight	두께를 bold 또는 수치로 지정한다. (bold, normal)	
font-style	기울이거나 바로 세운다. (italic, normal)	
font-variant	small-caps로 작은 대문자를 표현할 수 있다.(small-caps, normal)	
line-height	줄 간격을 수치로 지정한다.(%, em, px)	
font	위 속성들을 한 줄로 기술한다. (글자 크기와 글꼴은 생략할 수 없다) font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family	

색상

컴퓨터에서 색상은 빛의 3원색인 빨간색(red), 녹색(green), 청색(blue)를 혼합하여 만들어진다고 한다. CSS에서 색상을 표현하는 몇 가지 방법이 있다.



- 이름으로 표현하기
 - 배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.
- 16진수로 표현하기
 - 배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.
- 10진수로 표현하기 `rgb(r,g,b)`
 - 배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.
 - 배경색은 노랑(opacity 50% 적용), 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.
- 퍼센트로 표현하기
 - 배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.

```
<h1>색상</h1>
```

```
<p>컴퓨터에서 색상은 빛의 3원색인 빨간색(red), 녹색(green), 청색(blue)를 혼합하여 만들어진다.css에서 색상을 표현하는 몇 가지 방법이 있다. </p>
```

```

```

```
<ul>
```

```
  <li class="name">이름으로 표현하기
```

```
    <ul>
```

```
      <li>배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.</li>
```

```
    </ul>
```

```
</li>
```

```
<li class="hexadecimal">16진수로 표현하기
```

```
  <ul>
```

```
    <li>배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.</li>
```

```
  </ul>
```

```
</li>
```

```
<li class="decimalnumber">10진수로 표현하기 rgb(r,g,b)
```

```
  <ul>
```

```
    <li>배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.</li>
```

```
    <li>배경색은 노랑(opacity 50% 적용), 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.</li>
```

```
  </ul>
```

```
</li>
```

```
<li class="percent">퍼센트로 표현하기
```

```
  <ul>
```

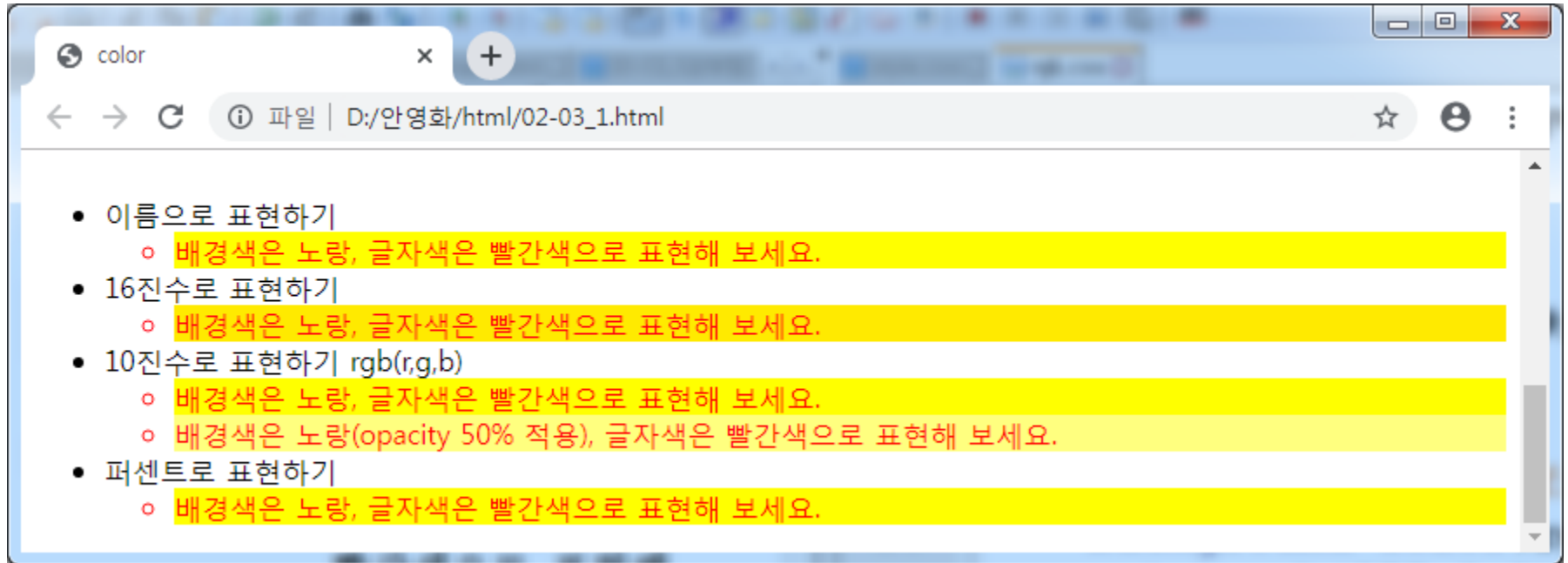
```
    <li>배경색은 노랑, 글자색은 빨간색으로 표현해 보세요.</li>
```

```
  </ul>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
1  @charset "utf-8";
2
3  .name>ul>li {
4      background-color:yellow;
5      color:red;
6  }
7  .hexadecimal>ul>li {
8      background-color:#ffff00;
9      color:#ff0000;
10 }
11 .decimalnumber>ul>li:first-child {
12     background-color:rgb(255,255,0);
13     color:rgb(255,0,0);
14 }
15 .decimalnumber>ul>li:last-child {
16     background-color:rgba(255,255,0,0.5);
17     color:rgb(255,0,0);
18 }
19 .percent>ul>li {
20     background-color:rgb(100%,100%,0%);
21     color:rgb(100%,0%,0%);
22 }
23
```



serif
type

세리프체

sans
serif

산세리프체

명조체

제주명조

명조체

코펍바탕체 light

명조체

본명조 Extra light

바탕체

제주명조

바탕체

코펍바탕체 light

바탕체

본명조 Extra light

고딕체

제주고딕

고딕체

코펍돋움체 light

고딕체

본고딕 Extra light

돋움체

제주고딕

돋움체

코펍돋움체 light

돋움체

본고딕 Extra light

```
body {  
    font-family : "가장 선호하는 서체", ... ,serif;  
}
```


font-family

폰트의 종류를 설정할 수 있습니다. font-family 속성으로 설정할 때는 여러개의 폰트 이름을 제공하는 것이 좋다. 왜냐하면 브라우저가 HTML파일을 표시할 때 클라이언트 컴퓨터에 지정된 폰트가 없는 경우도 있기 때문이다. 첫번째 폰트가 없으면 자동적으로 다음 폰트를 시도한다.

폰트를 나열할 때는 첫 번째 폰트는 개발자가 가장 원하는 폰트, 맨 마지막에는 가장 일반적인 폰트를 지정한다.

만약 폰트 이름이 여러 단어로 되어 있다면 큰따옴표를 사용하여 묶어야 한다.
ex)"Times New Roman"

```
<body>
  <h1>font-family</h1>
  <p>폰트의 종류를 설정할 수 있습니다. font-family
속성으로 설정할 때는 여러개의 폰트 이름을 제공하는
것이 좋다. 왜냐하면 브라우저가 HTML파일을 표시할 때
클라이언트 컴퓨터에 지정된 폰트가 없는 경우도 있기
때문이다. 첫번째 폰트가 없으면 자동적으로 다음
폰트를 시도한다.
</p>
<p class="type2">폰트를 나열할 때는 첫 번째 폰트는
개발자가 가장 원하는 폰트, 맨 마지막에는 가장
일반적인 폰트를 지정한다. </p>
<p>만약 폰트 이름이 여러 단어로 되어 있다면
큰따옴표를 사용하여 묶어야 한다. <span>ex) "Times New
Roman"</span></p>
</body>
```

font-family

폰트의 종류를 설정할 수 있습니다. font-family 속성으로 설정할 때는 여러개의 폰트 이름을 제공하는 것이 좋다. 왜냐하면 브라우저가 HTML 파일을 표시할 때 클라이언트 컴퓨터에 지정된 폰트가 없는 경우도 있기 때문이다. 첫번째 폰트가 없으면 자동적으로 다음 폰트를 시도한다.

폰트를 나열할 때는 첫 번째 폰트는 개발자가 가장 원하는 폰트, 맨 마지막에는 가장 일반적인 폰트를 지정한다.

만약 폰트 이름이 여러 단어로 되어 있다면 큰따옴표를 사용하여 묶어야 한다. ex) "Times New Roman"

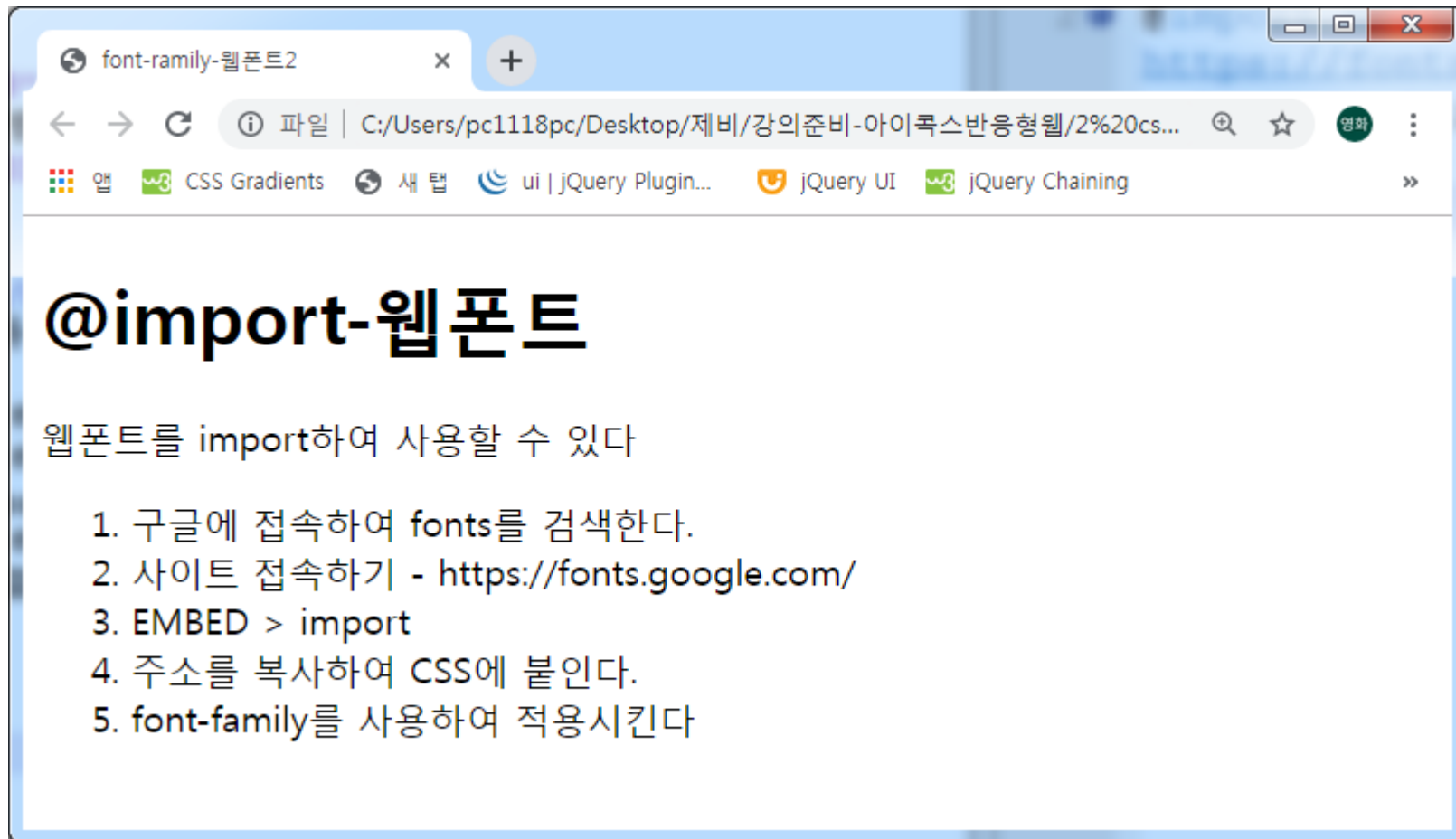
Freehand591 BT, serif

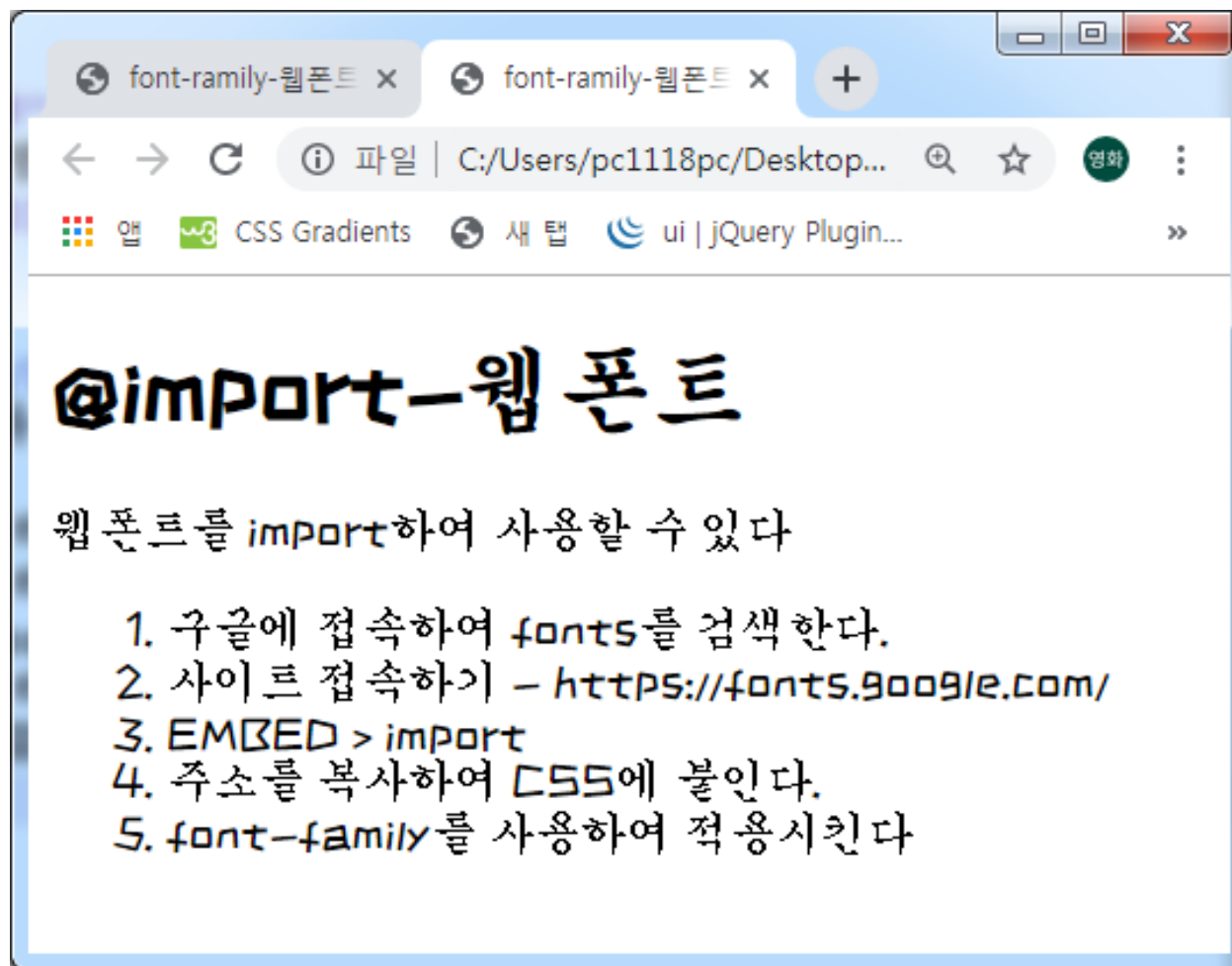
휴먼매직체, 고딕

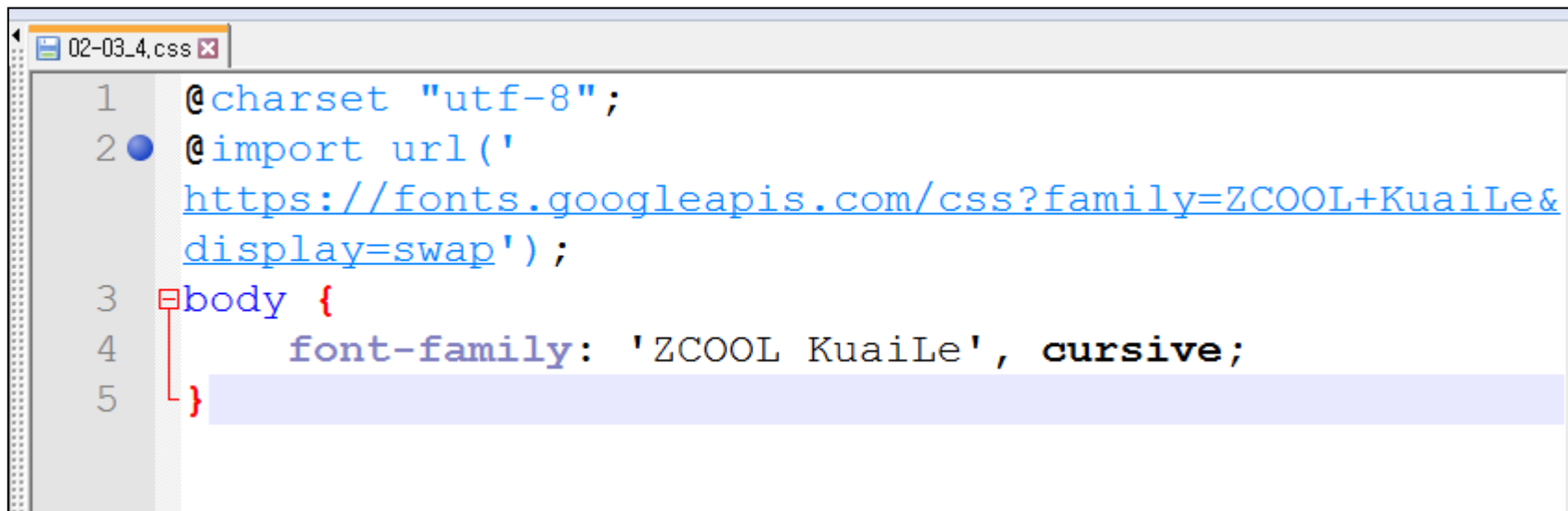
함초롱바탕, 궁서체

HYPost, serif

```
02-03_2.css x
1  @charset "utf-8";
2
3  h1{
4      font-family:Freehand591 BT, serif;
5  }
6  p:nth-child(2) {
7      font-family:중간안상수체, 명조체;
8  }
9
10 p:nth-child(3) {
11     font-family:"한컴 쿨재즈 M", 나눔명조;
12 }
13
14 span {
15     font-family:"BernhardFashion BT", serif;
16 }
```







```
02-03_4.css
1 @charset "utf-8";
2 @import url('
  https://fonts.googleapis.com/css?family=ZCOOL+KuaiLe&
  display=swap');
3 body {
4     font-family: 'ZCOOL KuaiLe', cursive;
5 }
```

next background..